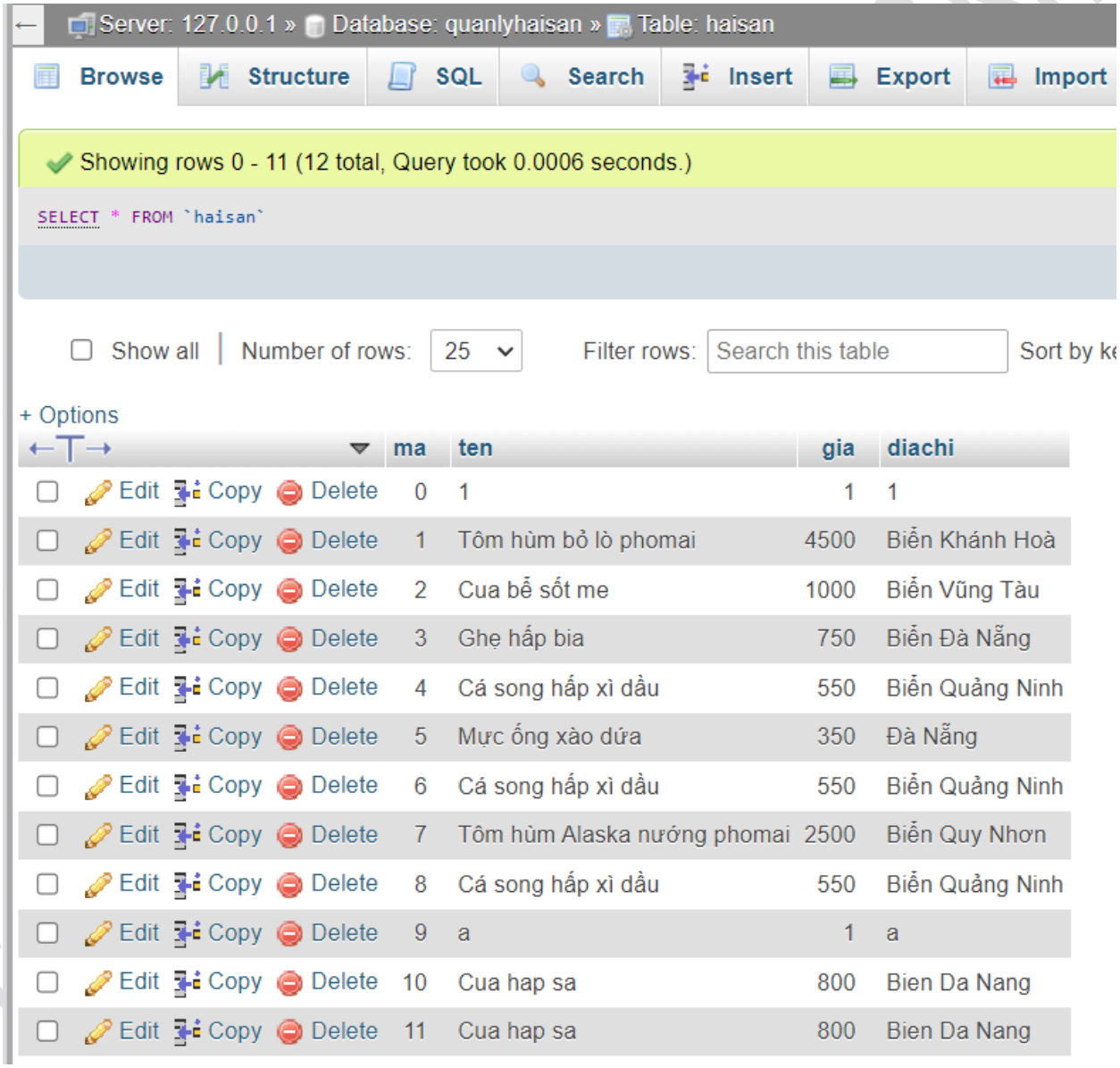
Hướng dẫn insert MySQL JDBC trong IntelliJ IDEA
Giáo viên: Nguyễn Hùng Cường

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu

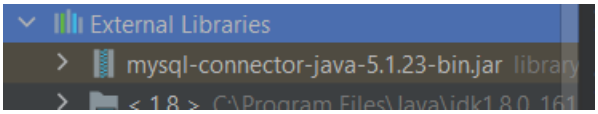
Mở MySQL, tạo mới một CSDL (hoặc mở một CSDL đã có sẵn), sau đó tạo bảng. Ở đây ta sử dụng CSDL với tên là quanlyhaisan, và bảng haisan bao gồm 4 cột như hình bên dưới.



ma	ten	gia	diachi
0	1	1	1
1	Tôm hùm bỏ lò phomai	4500	Biển Khánh Hoà
2	Cua bể sốt me	1000	Biển Vũng Tàu
3	Ghẹ hấp bia	750	Biển Đà Nẵng
4	Cá song hấp xì dầu	550	Biển Quảng Ninh
5	Mực ống xào dứa	350	Đà Nẵng
6	Cá song hấp xì dầu	550	Biển Quảng Ninh
7	Tôm hùm Alaska nướng phomai	2500	Biển Quy Nhơn
8	Cá song hấp xì dầu	550	Biển Quảng Ninh
9	a	1	a
10	Cua hap sa	800	Bien Da Nang
11	Cua hap sa	800	Bien Da Nang

Bước 2: Tạo project và add driver

Tiếp theo, ta mở IntelliJ IDEA, rồi tạo mới một Project Java. Sau đó, ta add JDBC driver vào trong project để xuất hiện thư viện JDBC như sau.



Bước 3: Viết mã kết nối và thao tác với CSDL

Sau đó, ta tạo mới một file mã nguồn Java, rồi viết mã để insert dữ liệu vào bảng haisan như hình bên dưới.

```
DemoInsertMySQL.java
package demojdbc;
import java.sql.*;
public class DemoInsertMySQL {
    public static void main(String[] arg) {
        try {
            //B1: Load driver
            Class.forName( className: "com.mysql.jdbc.Driver");
            //B2: Mo ket noi
            Connection con = DriverManager.
                    getConnection( url: "jdbc:mysql://localhost:3306/quanlyhaisan", user: "root", password: "");
            //B3: Tao cau lenh sql
            String sql = "insert into haisan (ma,ten,gia,diachi) " +
                    "values (12,'Nhum biển nướng mỡ hành',300,'Bien Da Nang')";
            //B4: Tao doi tuong statement
            Statement sta = con.createStatement();
```

```
            //B5: Thuc thi cau sql
            int records = sta.executeUpdate(sql);
            if(records > 0) {
                System.out.println("Bạn đã thêm mới thành công !");
            } else {
                System.out.println("Bạn đã thêm mới thất bại !");
            }
            //B6: Dong ket noi den CSDL
            con.close();
        } catch(Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Chú ý: Trong bài này ta đang tiến hành insert vào bảng với dữ liệu fix, nghĩa là dữ liệu được chèn cố định vào trong câu lệnh SQL. Trong thực tế, ta cần nhập dữ liệu vào từ bàn phím, hoặc nhập từ form giao diện để chèn dữ liệu động vào trong bảng.

Bước 4: Thực thi chương trình và xem kết quả

Sau khi đã viết mã xong, hãy thực thi chương trình và xem kết quả. Ta có thể thấy, chương trình đã hiển thị thông báo thêm mới thành công đúng như mong muốn.

```
DemoInsertMySQL
"C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_161\bin\java.exe" ...
Bạn đã thêm mới thành công !

Process finished with exit code 0
```

Để kiểm tra cẩn thận, ta cần mở lại database ra, và sẽ thấy bản ghi mới đã được chèn vào bảng thành công đúng như mong muốn.

THẦY CƯỜNG TRÌNH

Server: 127.0.0.1 » Database: quanlyhaisan » Table: haisan

Browse | Structure | SQL | Search | Insert | Export | Import

Showing rows 0 - 12 (13 total, Query took 0.0009 seconds.)

```
SELECT * FROM `haisan`
```

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key

+ Options

		ma	ten	gia	diachi
Edit Copy Delete		0	1	1	1
Edit Copy Delete		1	Tôm hùm bỏ lò phomai	4500	Biển Khánh Hoà
Edit Copy Delete		2	Cua bể sốt me	1000	Biển Vũng Tàu
Edit Copy Delete		3	Ghẹ hấp bia	750	Biển Đà Nẵng
Edit Copy Delete		4	Cá song hấp xì dầu	550	Biển Quảng Ninh
Edit Copy Delete		5	Mực ống xào dứa	350	Đà Nẵng
Edit Copy Delete		6	Cá song hấp xì dầu	550	Biển Quảng Ninh
Edit Copy Delete		7	Tôm hùm Alaska nướng phomai	2500	Biển Quy Nhơn
Edit Copy Delete		8	Cá song hấp xì dầu	550	Biển Quảng Ninh
Edit Copy Delete		9	a	1	a
Edit Copy Delete		10	Cua hap sa	800	Bien Da Nang
Edit Copy Delete		11	Cua hap sa	800	Bien Da Nang
Edit Copy Delete		12	Nhum biển nướng mỡ hành	300	Bien Da Nang

Bước 5: Cập nhật chương trình

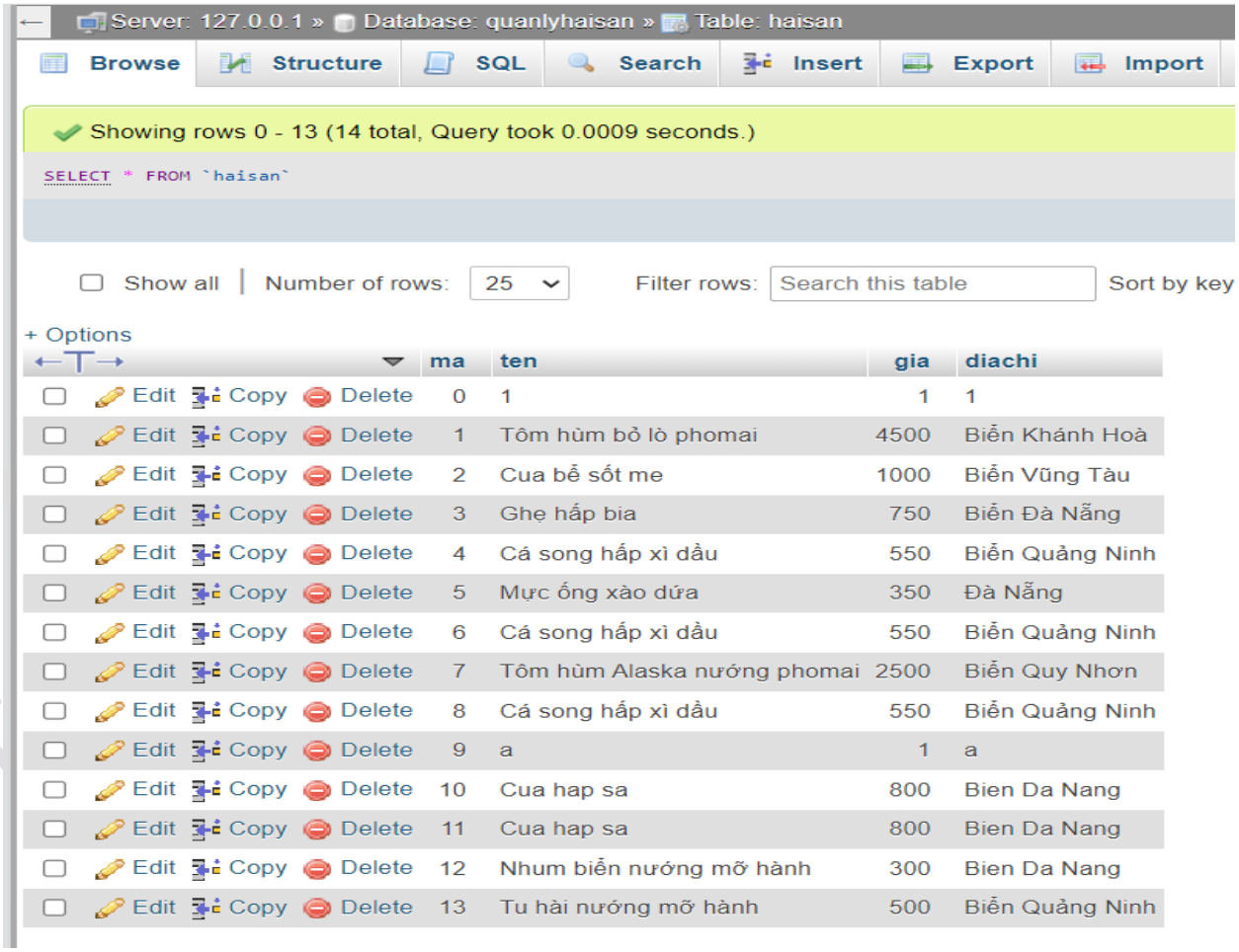
Sau đó, ta có thể truyền dữ liệu vào trong câu SQL, bằng cách khai báo các biến, rồi truyền giá trị của biến vào trong câu SQL, thay vì truyền dữ liệu fix cứng trong câu SQL như ở trên.

Mã nguồn như sau:

THAY CUC

```
//khai bao cac bien chua du lieu
int id = 13;
String name = "Tu hài nướng mỡ hành";
int price = 500;
String address = "Biển Quảng Ninh";
//B3: Tao cau lenh sql
String sql = "insert into haisan (ma,ten,gia,diachi) " +
        "values (" + id + ",'" + name + "'," + price + ",'" + address + "')";
//B4: Tao doi tuong statement
Statement sta = con.createStatement();
//B5: Thuc thi cau sql
int records = sta.executeUpdate(sql);
```

Sau đó, ta thực thi lại chương trình, sẽ thấy thông báo thành công. Ta mở lại bảng để kiểm tra, và sẽ thấy bản ghi mới đã được thêm vào bảng như hình bên dưới đúng như mong muốn.



	ma	ten	gia	diachi
Edit Copy Delete	0	1	1	1
Edit Copy Delete	1	Tôm hùm bỏ lò phomai	4500	Biển Khánh Hoà
Edit Copy Delete	2	Cua bễ sốt me	1000	Biển Vũng Tàu
Edit Copy Delete	3	Ghẹ hấp bia	750	Biển Đà Nẵng
Edit Copy Delete	4	Cá song hấp xì dầu	550	Biển Quảng Ninh
Edit Copy Delete	5	Mực ống xào dứa	350	Đà Nẵng
Edit Copy Delete	6	Cá song hấp xì dầu	550	Biển Quảng Ninh
Edit Copy Delete	7	Tôm hùm Alaska nướng phomai	2500	Biển Quy Nhơn
Edit Copy Delete	8	Cá song hấp xì dầu	550	Biển Quảng Ninh
Edit Copy Delete	9	a	1	a
Edit Copy Delete	10	Cua hap sa	800	Bien Da Nang
Edit Copy Delete	11	Cua hap sa	800	Bien Da Nang
Edit Copy Delete	12	Nhum biển nướng mỡ hành	300	Bien Da Nang
Edit Copy Delete	13	Tu hài nướng mỡ hành	500	Biển Quảng Ninh